

Framework para escalar SCRUM / Nexus.

Scrum.

Es un marco ligero que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptables para problemas complejos.

Este se basa en el empirismo y el pensamiento Lean. El empirismo afirma que el conocimiento proviene de la experiencia y la toma de decisiones basadas en lo que se observa. El pensamiento Lean reduce desperdicios y se centra en lo esencial.

Emplea un enfoque iterativo e incremental para optimizar la previsibilidad y controlar el riesgo. Involucra a grupos de personas que tienen todas las habilidades y experiencia para hacer el trabajo y compartir o adquirir tales habilidades según sea necesario.

Eventos que funcionan como pilares empíricos:

- **Transparencia:** El proceso y el trabajo deben ser visibles para aquellos que realizan el trabajo, así como para los que reciben el trabajo. Las decisiones importantes dependen de la transparencia de los artefactos formales, siendo que si tienen poca transparencia van a llevar a decisiones que van a disminuir el valor y aumentar el riesgo.

La **inspección** es permitida por la **transparencia**, sin esta va a generar engaños y desperdicios.

- **Inspección:** Los artefactos de Scrum y el progreso hacia objetivos acordados deben ser inspeccionados con frecuencia y diligentemente para detectar varianzas o problemas potenciales indeseables. Para esto se proporciona cadencia en forma de 5 eventos.

Sin inspección la adaptación se considera inútil. Los eventos de scrum se usan para provocar cambios.

- **Adaptación:** Si algún aspecto de un proceso se desvía de los límites aceptables o el producto resultante no es el deseado, el proceso aplicado o los materiales se deben ajustar, siendo que se tiene que realizar lo antes posible para evitar una desviación adicional.

Es difícil porque la gente no tienen poder o no se pueden autogestionar

Valores de Scrum.

El uso exitoso de Scrum depende de que las personas sean más competentes en vivir cinco valores: **Compromiso, Enfoque, Apertura, Respeto y Coraje.**

Estos valores dan dirección al equipo de Scrum con respecto a su trabajo, acciones y comportamiento. Las decisiones que se toman, las medidas tomadas y la forma en que se utiliza Scrum deben reforzar estos valores, no disminuirlos o socavarlos. Cuando son asimilados por el equipo y las personas con las que trabajan, los pilares empíricos de la **transparencia, inspección y adaptación** cobran vida construyendo confianza.

El equipo Scrum.

Consta de un Scrum Máster, un Product Owner y desarrolladores. No hay sub-equipos ni jerarquías. Unidad cohesionada de profesionales enfocada en un objetivo a la vez, el objetivo del Producto.

Son multifuncionales, todos tienen todas las habilidades necesarias para crear valor en cada sprint, y se autogestionan, internamente deciden quien hace que, cuando y como.

Es lo suficientemente pequeño como para permanecer ágil y lo suficientemente grande como para completar un trabajo significativo dentro de un Sprint (10 personas o menos). Siendo que los equipos más pequeños se comunican mejor y son mas productivos. Y los grandes se reorganizan en varios equipos, cada uno centrado en el mismo producto. Comparten el mismo objetivo del producto, trabajo pendiente del producto (Product Backlog) y propietario del producto (Product Owner).

El equipo es el responsable de todas las actividades relacionadas con los productos, desde la colaboración, verificación, mantenimiento, operación, experimentación, investigación y desarrollo, y cualquier otra cosa necesaria.

Trabajar en Sprints a un ritmo sostenible mejora el enfoque y la consistencia del equipo. Todo el equipo es responsable de crear un incremento valioso y útil en cada Sprint.

Desarrolladores.

Son las personas comprometidas a crear cualquier aspecto de un incremento útil (funcional) en cada Sprint. Siendo las responsables de:

- Crear un plan para el Sprint, el Sprint Backlog.
- Inculcar la calidad adhiriéndose a una definición de Hecho.
- Adaptar su plan cada día hacia el objetivo Sprint.
- Responsabilizarse mutuamente como profesionales.

Product Owner

Es el responsable de maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo de Scrum. También es el responsable de la gestión eficaz del Product Backlog, incluyendo:

- Desarrollar y comunicar explícitamente el Objetivo del producto;
- Creación y comunicación clara de elementos de trabajo pendiente del producto.
- Pedido de artículos de trabajo pendiente del producto.
- Asegurarse de que el trabajo pendiente del producto sea transparente, visible y comprendido.

Las decisiones del PO se deben respetar, y son visibles en el contenido y orden del trabajo pendiente del producto, a través del Incremento inspeccionable en la revisión de Sprint.

Scrum Master.

Responsable de establecer Scrum, ayudando a todos a comprender la teoría y la práctica de Scrum, dentro del equipo como en toda la organización.

Son verdaderos líderes que sirven al equipo Scrum y a toda la organización.

Al equipo scrum:

- Capacitar a los miembros en autogestión y multifuncionalidad.
- Ayudar a la equipo a centrarse en la creación de incrementos de alto valor que cumplan con la definición de hecho.
- Promover la eliminación de los impedimentos para el progreso Scrum.
- Asegurar que todos los eventos se lleven a cabo, sean positivos, productivos y que se respete el tiempo establecido para cada uno de ellos.

Al Product Owner:

- Encontrar una definición eficaz de los objetivos del producto y gestionar los retrasos en el producto.
- Ayudar al equipo a comprender la necesidad de elementos de trabajo pendiente de productos claros y concisos.
- Establecer planificación empírica de productos para un entorno complejo.
- Facilitar la colaboración entre las partes interesadas según sea solicitado o necesario.

A la organización:

- Liderar, capacitar y mentorizar a la organización en su adopción de Scrum.
- Planificar y asesorar sobre la implementación de Scrum.
- Ayudar a las personas y partes interesadas a comprender y promulgar un enfoque empírico para el trabajo complejo.
- Eliminar las barreras entre las partes interesadas y los equipos de Scrum.

Eventos de Scrum.

El Sprint es un contenedor para todos los eventos. Cada evento en Scrum es una oportunidad formal para inspeccionar y adaptar los artefactos de Scrum. Diseñados específicamente para permitir la transparencia necesaria. Sin realizarse los eventos en la forma que esta prescrita, se pierden oportunidades para inspeccionar y adaptarse.

El Sprint.

Es donde las ideas se convierten en valor.

Son eventos de longitud fija de un mes o menos para crear consistencia.

Todo el trabajo necesario para alcanzar el objetivo del producto, incluyendo el Sprint Planning, Daily Scrums, Sprint Review y la Sprint Retrospective, ocurren dentro del Sprint.

Durante el Sprint:

- No se hacen cambios que pongan en peligro el Objetivo Sprint.
- La calidad no disminuye.
- El trabajo pendiente del producto se refina según sea necesario.
- El alcance se puede clarificar y renegociar con el Propietario del producto a medida que se aprenda más.

Permiten la previsibilidad al garantizar la inspección y adaptación del progreso hacia un objetivo del producto, como mínimo una vez en el calendario. Si el horizonte del Sprint es demasiado largo → Objetivo potencialmente obsoleto, con complejidad aumentada y riesgo en aumento. Sprints cortos → más ciclos de aprendizaje, limitar el riesgo de coste y esfuerzo a un período más pequeño. Sprint → Proyecto corto.

En entornos complejos se desconoce lo que pueda pasar, solo lo que ya sucedió se puede usar para la toma de decisiones a futuro. Objetivo del Sprint obsoleto → Sprint cancelado.

1. Planificación de Sprint (Sprint Planning)

Inicia el Sprint estableciendo el trabajo que se realizará para el mismo. El PO se asegura que los asistentes estén listos para discutir el Product Backlog item más importante y cómo se asignan al objetivo del producto.

Se abordan los siguientes temas:

1. ¿Por qué este sprint es valioso?

- a. El PO propone cómo aumentar el valor del producto y la utilidad en el sprint actual. El equipo colabora para definir un objetivo de Sprint que comunique por qué el Sprint es valioso para las partes interesadas.

2. ¿Qué se puede hacer en este Sprint?

- a. En el debate con el PO, los desarrolladores seleccionan los elementos del Product Backlog para incluir en el Sprint actual. El equipo puede refinar estos elementos durante este proceso, lo que aumenta la comprensión y confianza. El definir cuanto se puede hacer en un Sprint es desafiante, pero con experiencia previa se puede establecer con mayor seguridad.

3. ¿Cómo se realizará el trabajo elegido?

- a. El Product Backlog item seleccionado, los desarrolladores planifican el trabajo necesario para crear un incremento que cumpla con **Definition of Done**. Descomponiendo el Product Backlog item en elementos de trabajo más pequeños que se pueden hacer en un día o menos.

2. Daily Scrum.

Inspeccionar el progreso hacia el Objetivo Sprint y adaptar el Sprint Backlog según sea necesario, ajustando el próximo trabajo planeado.

Son eventos de 15 minutos para los desarrolladores del equipo. Para reducir la complejidad, siendo que se lleva a cabo en el mismo lugar y al mismo tiempo.

Pueden seleccionar cualquier estructura y técnicas que deseen, siempre y cuando su Scrum diario se centre en el progreso hacia el objetivo del Sprint.

Mejora la comunicación, identifican impedimentos, promueven una rápida para la toma de decisiones eliminando otras reuniones innecesarias. Siendo igual que no es la única vez que los desarrolladores pueden ajustar su plan.

3. Sprint Review.

El propósito es inspeccionar el resultado del Sprint y determinar futuras adaptaciones. El equipo presenta los resultados de su trabajo a las partes interesadas clave y se discute el progreso hacia el Objetivo del Producto. Esta es una sesión de trabajo y el equipo debe evitar limitarla a que se convierta en una simple presentación.

4. Sprint Retrospective.

Se centra en planificar las formas de aumentar la calidad y la eficacia.

El equipo inspecciona cómo fue el último Sprint con respecto a individuos, interacciones, procesos, herramientas y su definición de Hecho. Los elementos inspeccionados a menudo varían según el dominio del trabajo.

El equipo identifica los cambios más útiles para mejorar su eficacia. Con este se concluye el Sprint.

5. Refinamiento del Product Backlog.

Artefactos de Scrum.

Representan trabajo o valor. Diseñados para maximizar la transparencia de la información clave. Todos tienen la misma base para la adaptación. Cada artefacto contiene un compromiso para garantizar que proporciona información que mejora la transparencia y el enfoque con el que se puede medir el progreso:

- Para el trabajo pendiente del producto es el objetivo del producto.
- Para el Sprint Backlog es el Sprint Goal.
- Para el incremento es la **Definición de Hecho**.

Ayuda a reforzar el empirismo y los valores de Scrum.

1. Product Backlog.

El Product Backlog es una lista emergente y ordenada de lo que se necesita para mejorar el producto. Es la única fuente de trabajo emprendida por el equipo Scrum.

El refinamiento del product Backlog es el acto de descomponer y definir aún más los elementos de trabajo pendiente del producto en artículos más pequeños y precisos. Actividad en curso para agregar detalles, como una descripción, un pedido y un tamaño. Los atributos a menudo varían con el dominio del trabajo.

Compromiso: Product Goal.

Describe un estado futuro del producto que puede servir como objetivo para el equipo contra el cual planificar. Esta en el Product Backlog.

Un producto es un vehículo para entregar valor. Tiene un límite claro, partes interesadas conocidas, usuarios o clientes bien definidos. Un producto podría ser un servicio, un producto físico o algo más abstracto.

Deben cumplir o abandonar un objetivo antes de asumir el siguiente.

2. Sprint Backlog.

Compuesto por el Sprint Goal (por qué), el conjunto de elementos de trabajo pendiente de producto seleccionados para el Sprint (qué), así como un plan accionable para entregar el incremento (cómo).

Es un plan por y para los desarrolladores. Es una imagen muy visible y en tiempo real del trabajo que los desarrolladores planean realizar durante el Sprint para lograr el Sprint Goal.

Compromiso: Sprint Goal.

Único objetivo del Sprint. Aunque es un compromiso, proporciona flexibilidad en términos del trabajo exacto necesario para lograrlo. Crea coherencia y enfoque, animando al equipo a trabajar juntos en lugar de iniciativas separadas.

Se crea durante el Sprint Planning y, luego se agrega al trabajo pendiente del Sprint.

3. Increment.

Cada incremento es aditivo a todos los anteriores y verificado a fondo, asegurando que todos los incrementos funcionen juntos. Para proporcionar el valor, el incremento debe ser utilizable.

Se pueden crear varios en un Sprint. El trabajo no se puede considerar un incremento a menos que cumpla con la **Definición de Hecho**.

Compromiso: Definition of Done.

Es una descripción final del estado del incremento cuando cumple con las medidas de calidad requeridas para el producto.

En el momento en que un elemento de trabajo pendiente de producto cumple con la definition of done, se crea un incremento.

Timebox.

Para que no se pierda más tiempo del necesario en las distintas tareas y para aprender a negociar en términos del alcance del producto y no del tiempo o los costos.

Si no se llega al final del Sprint, no se extiende el tiempo, se entrega menos (lo que se hizo).

Así nos volvemos más confiables, con un ritmo de trabajo sostenible.



Definition of Ready | Definition of Done.

El DoR es un criterio que define cuando una US está lo suficientemente bien formulada como para poderse incluir en un Sprint.

El DoD es un criterio que dice cuando una historia está lo suficientemente bien implementada como para entrar al Sprint Review y ser mostrada al PO, siendo que este decide si la aprueba o no, y en caso de ser aprobada, si ponerla en producción.

En el DoD arma un checklist con todo lo que debe cumplir un US para entrar en producción.

Definición de Hecho (DONE)	
☐	Diseño revisado
☐	Código Completo
☐	Código refactorizado
☐	Código con formato estándar
☐	Código Comentado
☐	Código en el repositorio
☐	Código Inspeccionado
☐	Documentación de Usuario actualizada
☐	Probado
☐	Prueba de unidad hecha
☐	Prueba de integración hecha
☐	Prueba de sistema hecha
☐	Cero defectos conocidos
☐	Prueba de Aceptación realizada
☐	En los servidores de producción

Capacidad del equipo en un Sprint.

Es una métrica que utiliza SCRUM para determinar cuánta cantidad de trabajo puede comprometer un equipo para un determinado sprint. La capacidad se estima y se mide. En el Sprint planning determinamos la capacidad del equipo, según está se contrasta cuantas US del Product Backlog se pueden incluir en el Sprint Backlog.

Equipos más maduros → Capacidad = Story Points.

Menos maduros → Capacidad = Horas ideales.



Niveles de Planificación.

Nivel	Horizonte	Quién	Foco	Entregable
Portfolio.	1 año o más	Stakeholders y PO	Administración de un Portfolio de producto	Backlog de Portfolio.
Producto	Varios meses.	PO y Stakeholders.	Visión y evolución del producto a través del tiempo.	Visión del producto, roadmap y características.
Release	3 a 9 meses	Equipo Scrum y Stakeholders.	Balancear continuamente el valor del cliente y la calidad global con las restricciones de alcance, cronograma y presupuesto.	Plan de reléase.

Iteración	Cada iteración (1 semana a 1 mes)	Equipo Scrum	Cómo completar lo comprometido.	Objetivo del Sprint y Sprint Backlog.
Día	Diaria	Scrum master y Desarrollo		Inspección del progreso.

Herramientas de SCRUM.

Tarjeta de tarea.

Partes:

1. Código del ítem backlog: Es un identificador del ítem en el product Backlog.
2. Nombre de la actividad: Suele ser una frase verbal que define qué es lo que hay que hacer.
3. Iniciales del responsable de realizar la tarea.
4. Número de día del sprint.
5. Estimación del tiempo para finalizar la tarea.



Tablero.

Tablero en el que se colocan las tarjetas de tarea. Secciones:

1. **Story:** El nombre de la story.
2. **To do:** Aquí se encuentran las tareas por hacer del Sprint.
3. **Work in Process:** Aquí se encuentran las tareas que se están realizando.
4. **To verify:** Aquí se encuentran las tareas finalizadas que deben verificarse.
5. **Done:** Aquí se encuentran las tareas terminadas: finalizadas y verificadas.

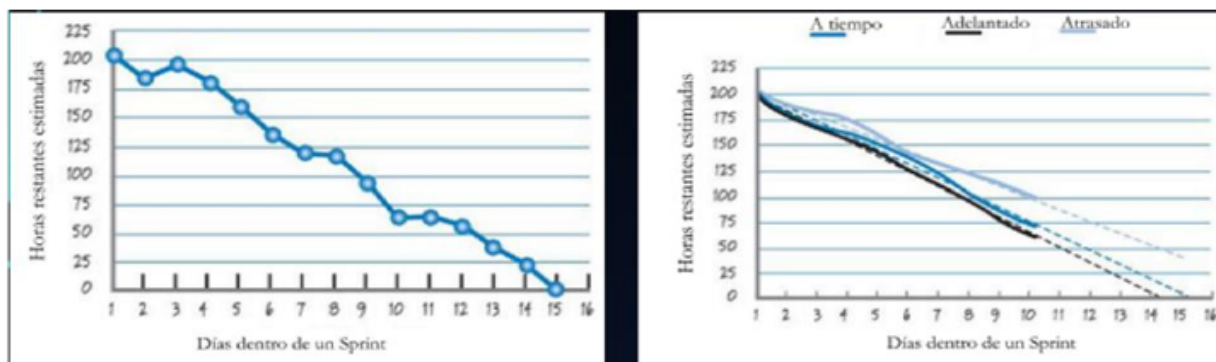
Nivel de granularidad de las tareas lo más fino posible.

Gráficos del Backlog.

Gráficos que brindan información acerca del progreso de un Sprint, de una release o del producto.

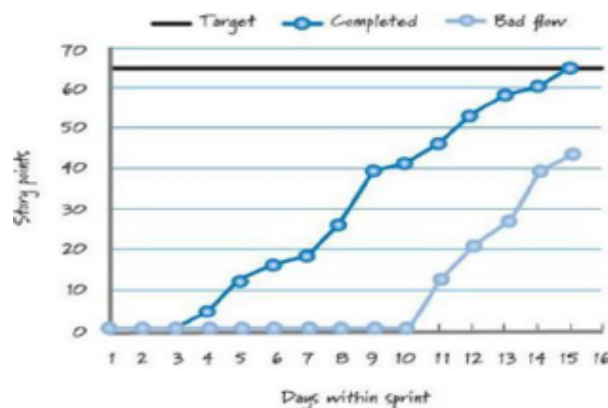
Sprint Burn-Down Chart.

Curva descendente cuánto trabajo queda para terminar. En el eje de las abscisas se coloca el tiempo, en el eje de las ordenadas se colocan los Story points a realizar en el Sprint.



Sprint Burn-Up Chart.

Curva ascendente cuánto trabajo se ha completado a lo largo del release.



Combine Burn Chart.

Visualizar cuanto trabajo queda y cuanto trabajo fue hecho.

Frameworks para escalar SCRUM.

Dado que Scrum impone una cantidad máxima para los integrantes del equipo de desarrollo, surge la necesidad de escalar el framework para poder gestionar productos de mayor envergadura, ya que las practicas ágiles se utilizan en ambientes complejos para reducir tal complejidad.

Hay diferentes frameworks como: Nexus, scale scrum, etc.

Framework Nexus.

Consiste en roles, eventos, artefactos y técnicas que vinculan el trabajo de aproximadamente tres a nueve equipos Scrum que trabajan sobre un único Product Backlog común para la construcción de un incremento integrado de producto "Terminado", con un solo PO para entregar un único producto.

Va a lidiar con la complejidad que supone que varios equipos scrum trabajen sobre un mismo product backlog. Siendo que la complejidad se da por:

- **Requerimientos:** El alcance de estos se puede superponer, La forma que se implementan también puede afectar a los demás.
- **Conocimiento del dominio:** El conocimiento del sistema de negocio debería mapearse a los Equipos Scrum para minimizar las interrupciones entre los mismos durante el Sprint.

Responsabilidades.

- **Nexus Integration Team:** Responsable de asegurar que se produzca un incremento integrado al menos una vez en cada sprint. Aborda las restricciones técnicas y no técnicas del equipo multifuncional.
- **Product Owner:** Responsable de maximizar el valor del producto y el trabajo realizado e integrado por los Scrum Teams en un Nexus, así mismo también es responsable de la gestión eficaz del Product Backlog.

- **Scrum Master:** Asegura que el marco de trabajo Nexus se comprenda y se promulgue como se describe en la guía de nexus.
- **Uno o más miembros del Nexus Integration Team:** Formado por miembros de los Scrums Teams, adoptan herramientas y prácticas que contribuyen a mejorar la capacidad para entregar un integrated increment útil y de valor que cumple con la definición de hecho.

Eventos.

Agrega o extiende los eventos definidos por Scrum. La duración de los eventos Nexus se guía por la duración de los eventos correspondientes en la Guía de Scrum.

- **Nexus Sprint:** Producen un solo Integrated Increment, es lo mismo que scrum.
- **Refinamiento entre equipos:** Reduce o elimina las dependencias entre equipos dentro de Nexus. El product backlog debe descomponerse para que las dependencias sean transparentes, se identifiquen entre equipos y se eliminen o minimicen. Sirve a dos propósitos:
 - Ayuda a los Scrum Teams a prever que equipo entregara que elementos del product backlog.
 - Identifica dependencias entre estos equipos.

El refinamiento es continuo. La frecuencia, duración y participación del Refinamiento varía para optimizar estos dos propósitos.

- **Nexus Sprint Planning:** Coordinar las actividades de todos los Scrum Teams dentro de un nexus para un solo Sprint.

Resultados:

- Objetivo del Sprint para cada Scrum Team.
- Objetivo del Nexus.
- Un Nexus sprint backlog.
- Un Sprint backlog.
- **Nexus Sprint Review:** Se lleva a cabo al final del Sprint para brindar retroalimentación.

- **Nexus Sprint Retrospective:** Planificar formas de mejorar la calidad y la eficacia en todo el Nexus. El Nexus inspecciona cómo fue el último Sprint con respecto a individuos, equipos, interacciones, procesos, herramientas y su definición de terminado.

Artefactos.

Representan trabajo o valor y están diseñados para maximizar la transparencia.

- **Product Backlog:** Se debe entender con tal nivel que permita detectar y minimizar las dependencias, mejorando el producto.
- **Nexus Sprint Backlog:** Se usa para resaltar las dependencias y el flujo de trabajo durante el Sprint, y se actualiza durante el mismo a medida que se obtiene más conocimiento.
- **Integrated Increment:** Es la suma actual de todo el trabajo integrado completado por un Nexus en relación con el objetivo del producto, debe cumplir la definición de Terminado.

Framework LeSS

Es un marco de trabajo que permite escalar Scrum y se aplica a productos de entre dos a ocho equipos. Se propone un solo Product Owner, un Scrum Master que puede servir hasta a 3 equipos, gestionando un único Product Backlog. El Sprint es común para todos los equipos. +8 equipos → LeSS Huge.

Principios.

- Scrum a gran escala es Scrum;
- Más con LeSS;
- Pensamiento sistémico;
- Pensamiento Lean;
- Control empírico de procesos;
- Transparencia;
- Mejora continua hacia la perfección;

- Centrado en el consumidor;
- Enfoque de producto completo;
- Teoría de colas.

Miembros del equipo.

- **Scrum master:** Domina Scrum y LeSS, usa ese conocimiento para guiar a todos para saber como contribuir mejor para crear un producto más valioso. Tiene un enfoque hacia todo el sistema organizacional no en un solo equipo.
- **Product Owner.**
- **Equipos:** Busca agregar ítems del Product Backlog al producto durante el Sprint. Trabajan en estrecha colaboración con el cliente para aclarar la definición de los elementos y con el PO en la priorización.

Enfoques.

- **Sprint Planning One:** El Product Owner y los equipos seleccionan tentativamente a los ítems que cada equipo trabajará en ese Sprint.
- **Sprint planning two:** Deciden como harán los ítems seleccionados.
- **Daily Scrum:** Cada equipo tiene la suya y no hay diferencia. Los miembros deben responder:
 - ¿Que hice ayer?
 - ¿En qué voy a trabajar hoy?
 - ¿Qué queda por hacer?
- **Sprint Review:** Hay un review para el producto y es común para todos los equipos. Es el punto de inspección-adaptación y se realiza al final del Sprint, ayudando a ver el incremento.
- **Retrospective:** Al final del Sprint, cada equipo lo realiza de forma individual.
- **Overall Retrospective:** Su propósito es discutir problemas entre equipos organizacionales y sistémicos dentro de la organización.

- **Product Backlog Refinement:** Es necesario para refinar elementos y estar listos para futuros Sprints.
- **LeSS Sprint:** Sprint a nivel producto.

Artefactos.

- **Incremento de producto potencialmente entregable:** La salida de cada Sprint es un incremento de producto potencialmente entregable, siendo que esto se refiere a la calidad del software y no sobre el valor comerciable.
 - Hay un DoD común para todos los equipos:
 - Cada equipo puede tener su propia DoD más detallada, pero siempre expandiendo de la común.
 - El objetivo es mejorar la DoD para que resulte en su envío de producto en cada Sprint.
- **Product Backlog:** Todos los equipos construyen un solo producto en base a los ítems de un solo product backlog.
- **Sprint Backlog:** Es por equipo y no hay diferencia entre un LeSS Sprint Backlog y un Sprint Backlog.

LeSS Huge.

+8 Equipos:

- ¿Que es igual?
 - Un Product Backlog para todos.
 - Un DoD
 - Un DoR
 - Un PM
 - El Sprint es común.
 - Un incremento potencialmente entregable.
- ¿Que hay de diferente?

- Hay un Area PM
- Hay un Area PO
- Hay un Area Product Backlog.
- Hay un Area Product Vision.
- Más de 8 equipos.